



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos

Unidad de Aprendizaje:
Gobierno de TI | Computer Security

Tarea 18: “Persistencia”

Luis Andrés Contla Mota
2022630540
6CV4

Profesor:
MBA. Rodrigo Ojeda Santillán

¿Qué es la persistencia y su importancia?

Persistencia es la capacidad atacante mantener acceso al sistema incluso después de reboot, cambios en credenciales y parches. En MITRE ATT&CK es técnica TAO003 post-explotación. [1][2][3]. Es importante porque asegura acceso duradero sin re-explotar la vulnerabilidad, permite "dormir" semanas/meses, reduce detección. Fundamental en ataques sostenidos: acceso → persistencia → discovery → lateral movement → exfiltración. [2].

Técnica 1: Backdoors

Método covert bypass autenticación inyectando código en binario legítimo (sshd, apache) o creando proceso oculto.

Tipos: SSH backdoor (usuario oculto), web shell (PHP), RAT (Remote Access Trojan). Aplicar: Linux / Windows / macOS

Detección: netstat puertos inusuales, process monitoring, binary hashing, behaviour analysis. MITRE: T1098 (Account Manipulation), T1547 (Boot autostart). [1][2][3].

Técnica 2: Tareas programadas / cron

Linux crontab ejecuta comandos intervalo regular (ej. * * * * * /tmp/malware.sh cada minuto). Windows Task Scheduler crea tareas privilegios SYSTEM sin DAC. Atacante instala descargando payload remote periódicamente. Detección linux: auditar

/var/spool/cron, cron logs. Detección Windows: Monitor Task Scheduler, Registry HKLM schedule, event logs 106/140. MITRE: T1053 (Scheduled Task/Job). [1][2][3].

Técnica 3: Modificación Registro Windows

Modifica registry claves Run Once / Run (HKCU cuenta login), Service DDE (servicio oculto), Shell Execute (asociaciones archivos).

Menos obvia que ejecutables nuevos, persiste reboot. Sistema

Operativo: Windows exclusivamente. Detección: monitor registry

cambios Sysmon / WMI, audit access, valores inusuales,

compare base registros. MITRE: T1547.001 (Registry Run

keys), T1569 (System Services). [1][2][3].

Técnica 4: Rootkits

Malware kernel-level máximos privilegios oculta archivos, procesos, conexiones network. LKM Linux, driver Windows.

File less opera memoria sin archivos disco. Detección

extremadamente difícil: memory analysis (volatility),

Syscalls comparison, comportamiento anómalo. Mejor defensa:

secure boot, kernel integrity checking, TPM. MITRE:

T1014 (Rootkit), T1112 (Modify System Image) [1][2][3]

MITRE ATT&CK - Persistencia (TA0003)

Framework contiene 60+ técnicas de persistencia.

Principales: T1547 (Boot Autostart), T1048 (Account),

T1197 (BITS Jobs), T1134 (Create Account), T1547.014

(kernel modules). Cada técnica documentada: subtécnicas,

plataformas, ejemplos APTs reales. Defensores mapan

detecciones vs técnicas adversarias; atacantes refinan TTPs.

[1][4].

Detección de persistencia.

Estrategia defensa: Sysmon / EDR monitoreando procesos, registry, network. Threat hunting búsqueda proactiva cron nuevos, registry mods, procesos ocultos. Baseline comparison snapshots sistema limpio vs comprometido. Incident response playbooks remover, persistencia métodos.

Combinación integral: logs centralizados + EDR + threat intelligence + análisis humano.

Referencias

- [1]. MITRE. (2024). ATT&CK Framework - Persistence.
<https://attack.mitre.org/tactics/TA0003/>
- [2]. Mandiant. (2024). M-Trends 2024 Report. <https://www.mandiant.com/>
- [3]. NIST. (2023). Cybersecurity Framework. <https://nvlpubs.nist.gov/>
- [4]. HackTricks. (2024). Persistence Techniques. <https://book.hacktricks.xyz/>
- [5]. Elastic Security. (2024). Persistence Detection.
<https://www.elastic.co/security/>
- [6]. Microsoft. (2024). Windows Persistence Techniques.
<https://docs.microsoft.com/>